

사학연금 지급보장 명문화에 대한 가입자의 인식에 관한 연구

최경진*, 전희주**

국문초록

본 연구는 저출산·고령화로 인한 학령인구 감소와 사립학교 폐교 가능성 확대라는 구조적 위험에 직면한 사학연금제도의 재정불안 문제를 진단하고, 이로 인한 가입자들의 지급보장 명문화 요구에 대한 인식 요인을 실증적으로 분석하였다. 실증분석을 위해 2022년 사학연금공단이 실시한 「사립학교 교직원 실태조사」 데이터를 활용하였으며, 지급보장 명문화에 대한 인식 수준을 반응 변수로 설정한 후 비례오즈로짓모형(Proportional Odds Logit Model)을 적용하였다.

분석 결과, 사학연금 가입자들은 사학연금의 기금 소진 전망과 국가의 재정적 지원 필요성에 대해 높은 인식을 보였고, 사회보장제도로서의 제도 성격이 강화될수록 지급보장 명문화에 대한 요구 수준도 증가하였다. 특히 연금 혜택 저하에 대한 체감, 연령대(40~50대) 및 독신 여부 등의 인구학적 특성은 지급보장 명문화의 인식에 유의한 영향을 미치는 것으로 나타났다.

이러한 결과는 공무원연금·국민연금과의 형평성 확보, 사립학교의 공공성 인정 및 고등교육제도 지속가능성 제고를 위해 사학연금의 지급보장을 법제화하는 방안이 사회적 공론의 대상이 될 필요성을 시사한다. 본 연구는 사학연금제도 개선을 위한 정책설계 과정에서 가입자의 인식 기반 실증자료로서 활용될 수 있다.

□ 주제어: 사학연금, 사립대학, 학령인구, 연금재정

□ JEL: J32

투고일: 2025.6.24.

수정일: 1차 2025.7.14., 2차 2025.7.27.

게재확정일: 2025.10.17.

* 제1저자, 경상국립대학교 경영학부 부교수 (choikj23@gnu.ac.kr)

** 교신저자, 동덕여자대학교 정보통계학과 부교수 (hjchun@dongduk.ac.kr)

I. 서론

사학연금제도는 사립학교 교직원의 안정적인 노후를 보장하기 위한 공적연금제도로 1974년 출범하였다. 우리나라는 일제강점기와 6.25 전쟁 등을 거치면서 국가가 교육의 의무를 온전히 감당할 수 없었다. 이에 사립학교 설립자가 직접 재원을 투입하여 학교를 설립 및 운영함으로써 국가의 교육 의무를 분담하여 인재를 양성하였다. 그 결과 우리나라의 사립학교 비중은 매우 높다. 특히 대학 등 고등교육기관에서 사립학교의 비중이 높다. 교육부와 한국교육개발원의 자료에 의하면, 2024년 기준 중학교는 19.3%, 고등학교는 39.7%인데 반해 특히 전문대를 포함한 대학교는 무려 86%의 비중을 차지하고 있다. 사립학교는 우리 사회의 높은 교육열과 맞물려 고학력 인재를 배출하였다. 고학력 인재는 우리 사회 전 분야로 배출되어 국가 발전에 큰 밑거름이 됐다. 그러나 점차 경제성장 둔화 및 주택가격 급등, 청년실업률 증가 등 다양한 사회경제적 요인에 의한 저출생 지속과 더불어 평균수명은 증가하면서 고령인구 비중은 급격히 증가하였다.

합계출산율은 2018년부터 1 미만으로 떨어진 이후 계속 감소세를 보인 결과 2023년 말 기준 0.72명으로 역대 최저를 기록하였다(통계청, 2023). 반면, 65세 이상 고령자의 기대여명은 2022년 기준으로 남성은 18.6년, 여성은 22.8년으로 OECD 평균 대비 각각 0.7년, 1.5년 높다(통계청, 2024). 저출생 고령화 현상이 지속되면서 우리나라는 2024년 12월 말 기준 65세 이상 인구 비중이 20%에 도달하여 초고령사회에 진입하였다. 행정안전부 통계에 의하면 주민등록인구 중 65세 이상 인구수는 1,024만 4,550명으로 그 비중이 20%를 차지하였다(행정안전부, 2024). 이는 2017년 8월 고령사회에 도달한 이후 약 7년 만으로 고령인구 비중이 가장 높은 일본(10년)에 비해서도 고령인구 비중 증가 속도가 빠르다. 저출산 현상은 학령인구 감소로 이어지면서 사립학교 재정뿐만 아니라 사학연금 재정에도 큰 영향을 미칠 수 있다. 사학연금제도는 공무원연금제도를 준용하고 있는 공적연금제도이다(정인영, 김수성, 2019). 급격한 인구구조 고령화는 보험료 납입 대상자의 감소와 급여 수급 대상자의 증가를 의미하므로 공적연금 재정에 악영향을 미친다. 사학연금보다 먼저 출범한 공무원연금의 경우를 보더라도 2001년부터 법정 부담금 이외의 부족한 급여액은 정부 보전금으로 충당되고 있다. 사학연금의 경우 아직 기금 고갈이 도래하지 않았으나 현재와 같은 학령인구 감소가 이어진다면, 공무원연금과 같이 기금 소진은 곧 도래할 것으로 전망된다. 특히, 비수도권 사립대학교의 폐교가

가속화 될 경우 사학연금의 재정 상황은 더욱 심각한 상황에 직면할 것이다. 사실 사학 연금은 국민연금과 공무원연금에 비해 대중의 관심이 부족한 것이 사실이다. 이제는 사학연금제도의 개혁과 더불어 사립학교가 우리 사회에 기여한 점과 교육공무원과의 형평성 측면에서 지급보장 명문화도 공론화될 필요가 있다.

사학연금의 지급보장 명문화는 교직원들의 삶의 질 향상과 직업 만족도로 이어진다. 지급보장이 명문화되지 않은 상태에서는, 가입자들은 미래에 대한 불안감과 함께 연금 제도의 신뢰성에 의문을 가질 수밖에 없다. 따라서 사학연금 지급보장을 명문화하는 것은 가입자의 신뢰를 회복하고, 제도의 안정성을 강화하는 데 매우 중요하다. 본 연구는 사학연금 지급보장 명문화에 대한 가입자들의 인식에 미치는 요인을 분석하고 이를 통해 관련 정책적 시사점을 도출하고자 한다. 이를 위해 본 연구는 다음과 같이 구성된다. 제 I 장의 서론에 이어 제 II 장에서는 사학연금에 대한 이론적 배경을 고찰한다. 제 III 장에서는 연구방법론 및 실증분석 데이터에 관한 사항을 기술하고자 한다. 제 IV 장에서는 사학연금 가입자 특성별 지급보장 명문화에 대한 실증분석 결과를 제시하고, 제 V 장은 결론 및 시사점을 제시하고자 한다.

II. 이론적 배경

사학연금제도는 사립학교 교직원의 퇴직·사망 및 직무상 질병·부상·장해에 대하여 적절한 급여 제공을 통해 교직원과 그 유족의 생활 안정을 목적으로 1975년부터 시행되었다. 가입대상은 기본적으로 사립학교 중 정규학교, 특수학교 및 교육부 장관이 지정하는 기타학교의 교직원과 위의 학교를 설치, 경영하는 학교경영기관의 사무직원 등이 해당된다. 그러나 점차 가입 대상의 범위를 확대되면서, 서울대, 인천대와 같은 국립대학 법인의 대학교, 사학연금공단 직원, 국립대 병원 및 치과병원의 임상교수 요원 및 직원 등도 가입 대상에 포함되었다. 사학연금 적용 대상 확대의 결과 최근 5년간 가입자 수는 증가추세를 보이고 있다.

그러나 가입자 구조를 자세히 살펴보면, 교원은 감소하는 반면, 직원은 증가하고 있음을 알 수 있는데, 이러한 직원 가입자 증가는 병원 직원 가입자 증가의 영향으로 볼 수 있다.¹⁾ 반면, 학교기관은 감소하는 추세에 있다. 이는 학령인구 감소로 폐교가 증가한 영향으로 판단된다. 한편, 이와 더불어 고령화 추세에 따라 수급자도 빠르게 증가하고 있다. 특히 가입자는 2019년~2023년 사이 1만 여명 증가한 데 비해, 같은 기간 수급자는 3만여 명이 증가하여 그 증가세가 빠름을 알 수 있다. 가입자 대비 수급자의 비율인 제도 부양비도 가입자 100명 당 2019년 말 26명에서 2021년 말 30명, 2023년 말 35명으로 증가하였다.

[표 1] 사학연금의 가입자 및 수급자, 학교기관 현황(단위: 명, 기관)

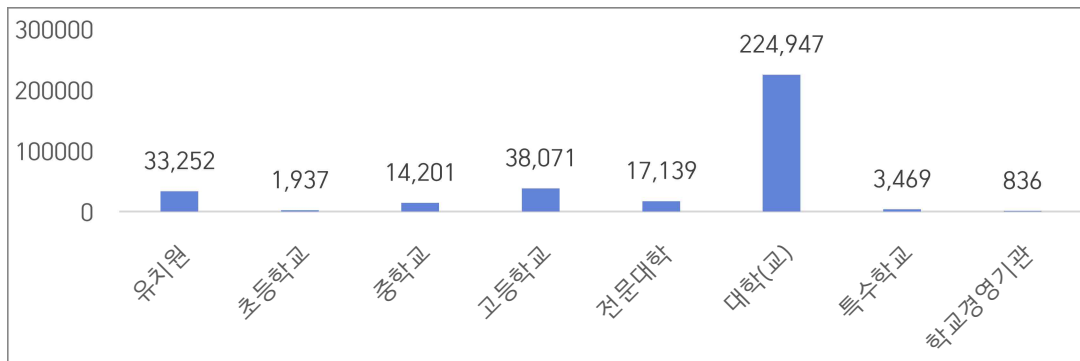
구분		2019년 말	2020년 말	2021년 말	2022년 말	2023년 말
가입자	교원	163,245	159,900	156,632	152,832	148,968
	직원	160,452	167,964	173,690	180,399	184,884
	소계	323,697	327,864	330,322	333,231	333,852
연금수급자		83,176	90,989	98,730	106,896	115,224
학교기관		6,209	5,996	5,845	5,689	5,556
합계		413,082	424,849	434,897	445,816	454,632

* 자료: 사학연금공단 홈페이지(www.tp.or.kr)

2023년 말 기준 가입자를 학교 기관별로 분류하면, 대학(전문대학 포함)에 재직 중인 교직원의 비중이 70%를 상회하고 있다.

1) 김우림의 보고서(2025)에 의하면 사학연금에 가입한 대학병원 직원 수는 2015년 5.7만 명에서 2016년 8.7만 명, 2023년 13.2만 명으로 꾸준히 증가하였다.

[그림 1] 학교기관 별 사학연금 가입자 분포(2023년 말 기준, 단위: 명)



* 자료: 사학연금공단 홈페이지(www.tp.or.kr)

사학연금은 부담률과 급여의 내용 등 제도의 근간이 공무원연금제도와 동일하다. 이는 사학연금이 교육공무원과의 처우 형평성을 도모하였기 때문이다(김수완, 정인영, 2021). 이러한 관점에서 공무원연금과 가장 유사한 부분은 급여 부분으로 사학연금도 공무원연금과 같이 사회보장 및 인사 정책적 측면의 성격을 지니고 있다. 사학연금의 급여는 크게 퇴직급여 및 퇴직수당, 재해보상급여, 부조급여 등이 있는데 이는 모두 공무원 연금법을 준용하였으므로 급여수급 요건 및 산식이 공무원연금과 매우 유사하다. 따라서 공무원연금과 사학연금은 상호 간의 재직기간의 합산이 가능하다. 반면, 공무원연금과 사학연금의 차이점은 보험료율 부담 체계, 국가의 재정 부담 역할 및 급여 지급 책임에 대한 법적 근거 등을 들 수 있다(김수완, 정인영, 2021). 그러나 근본적으로 사학연금과 공무원 연금의 주요 차이점은 사용 주체의 차이에서 비롯됐다고 할 수 있다.

먼저, 보험료율 부담 체계를 살펴보면, 퇴직급여의 경우 총 보험료율은 18%로 동일하나 보험료 부담 체계에 있어 공무원연금은 가입자와 사용자인 국가 또는 지자체가 각각 9%씩을 부담하는 반면, 사학연금은 교원의 경우 개인부담률이 9%이며, 학교기관(법인)과 국가가 각각 5.294%와 3.706%를 부담한다. 반면, 사무직원의 경우 개인과 학교기관(법인)이 각각 9%씩을 부담한다. 다만, 사학연금의 경우 보험료 산정 기준으로 비과세 항목이 제외된 ‘기준소득월액’을 적용하므로 가입자 본인과 학교법인·정부가 납부하는 보험료의 비율이 동일하다. 반면, 공무원연금은 법령에 따라 비과세 수당을 포함한 ‘보수월액’을 기준으로 산정되므로 국가 및 지방자치단체의 부담금 총액이 가입자의 개인 부담액보다 더 크게 산출된다(김우림, 2025).

재해보상급여의 경우 공무원연금은 국가 및 지자체가 전액 부담하는 데 비해 사학연금은 학교기관(법인)이 개인부담금 합계액의 4.54%를 부담한다. 퇴직수당의 경우 공무원 연금은 국가 및 지자체가 전액 부담하는 데 비해 사학연금은 국가, 사학연금공단, 대학 이상의 학교기관(법인)이 분담하는 체계이다.

[표 2] 사학연금의 보험요율 분담체계

부담금의 종류	부담주체	부담률(액)	
		교원	사무직원
퇴직급여 부담금	개인	9%	9%
	학교기관(법인)	5.294%	9%
	국가	3.706%	-
퇴직수당 부담금	학교기관(법인)	대학 이상의 기관의 경우 퇴직수당의 40% 부담, 단, 국립대 병원은 퇴직수당의 100% 부담	
	공단	연간 약 236억 원	
	국가	학교기관(법인)과 공단이 부담한 금액을 제외한 나머지	
재해보상급여 부담금	학교기관(법인)	개인부담금 합계액의 4.54%	

그러나 초·중·고 사립학교의 경우 사립학교법 제43조와 사립학교법시행령 제17조에 의해 사립학교 운영에 필요한 교직원 인건비, 운영비 등에 대한 부족 재원을 국가나 지방자치단체가 지원하고 있다. 따라서 연금 부담금의 경우도 재정결함보조금 지급대상에 포함되므로 초·중·고 교직원에 대한 법인 부담금도 법인이 아닌 사실상 국가가 부담하는 상황이다. 반면, 대학은 초·중·고의 재정결함보조금과 같은 재정지원이 존재하지 않으며 대학 등록금이 주된 학교 운영 재원으로 활용되고 있다. 사립대학들은 학령인구 감소와 2009년 이후 동결된 등록금의 영향으로 심각한 재정위기에 직면하고 있다. 학령인구 감소로 대학의 등록금 수입이 줄어들면, 사학연금 부담금의 감소로 이어져 궁극적으로 사학연금제도의 지속가능성에 큰 문제가 발생할 수 있다(정명구 외 2021). 즉, 사학연금은 대학의 재정 상황에 따라 큰 영향을 받을 수 밖에 없다. 또한, 사학연금 가입자는 고용보험 적용대상자가 아니므로 폐교 시 수급요건을 충족한 해당 기관 교직원은 조기에 연금을 수급하게 된다. 김수성, 정인영(2019)에 의하면 가입기간 10년을 충족한 가입자가

폐교로 인해 퇴직할 경우 퇴직시점에 따라 지급개시 시점이 다르다. 즉, 2016~2021년에 퇴직 시 즉시 연금 수령이 가능하며, 2022~2023년은 1년이 경과한 때에, 2024~2026년은 2년이 경과한 때에, 2027~2029년은 3년, 2030~2032년은 4년, 2033년 이후부터는 5년이 경과한 때에 지급한다.

향후 폐교된 사립학교가 증가할 것으로 예상되는 바 이로 인한 조기연금 수령자 증가로 재정적 지속성에 문제가 발생할 수 있다(김수성, 정인영, 2019). 이러한 사학연금의 재정 불안 요인은 사학연금 가입자에게 있어 큰 노후 불안 요소로 작용할 수밖에 없다. 폐교로 인한 퇴직 교직원 증가에 따라 연금 지급개시 연령을 조정하는 방안(정인영, 김수성, 2019)과 사학연금 가입자의 고용보험 가입 또는 재해보상기금을 통한 실업급여 제공 방안이 언급되고 있다(정인영 외 2020).

다음으로 기금고갈 시 급여 지급 책임에 해당하는 지급보장 명문화와 관련하여 공무원 연금의 경우 공무원연금법 제71조 제1항에 근거하여 지급보장의 명문화가 규정되어 있다. 즉, 국가가 연간 급여비용에서 국가 및 지자체가 부담하는 부담금과 개인이 부담하는 기여금을 차감한 금액에 대해 국가 부담 의무를 규정하고 있다. 실제로 공무원연금은 2001년부터 정부 보전금이 투입되어 매년 그 규모가 꾸준히 증가하였으며 2023년 정부보전금 규모는 약 5조 9천억 원이다. 반면, 사학연금은 사학연금법 제53조의 7에 "급여를 기금으로 충당할 수 없을 경우 국가가 그 부족액을 지원할 수 있다."라는 임의규정만 두고 있다.

[표 3] 공무원연금과 사학연금의 지급보장 명문화 규정 비교

공무원연금	사학연금
국가나 지방자치단체가 제66조제1항에 따라 부담하는 부담금(이하 "연금부담금"이라 한다)의 금액은 매 회계연도 대통령령으로 정하는 보수예산의 9퍼센트로 한다. 다만, 국가나 지방자치단체는 제28조에 따른 급여 중 퇴직급여 및 퇴직유족급여에 드는 비용을 기여금, 연금 부담금으로 충당할 수 없는 경우에는 그 부족한 금액(이하 "보전금"이라 한다)을 대통령령으로 정하는 바에 따라 부담하여야 한다.	법률 또는 제도적인 사유로 이 법에 따른 급여를 기금으로 충당할 수 없을 때에는 국가가 그 부족액을 지원할 수 있다.

* 자료: 국가법령정보센터 홈페이지(<https://www.law.go.kr/>)

우리나라와 유사하게 사립학교 교직원을 위한 연금제도로써 사학공제제도(日本私学共済制度)가 존재하는 일본의 경우 2015년 공적연금일원화로 인해 사학공제제도

(日本私学共済制度) 가입자에 대한 국가 지급 책임을 규정한 명시적 조항은 존재하지 않는다. 다만, 사립학교교직원공제법(私立学校教職員共済法) 제16조에 공제제도를 운영 하는 공제사업단(共済事業団)에 연금급여 지급에 대한 법적 의무를 부여하고 있다.²⁾

우리나라의 사학연금은 공무원연금과 달리 현재까지는 기금 규모가 증가하는 추세를 보여주고 있으며, 이에 따라 지급보장 명문화에 대한 공식적인 논의는 부재한 상황이다. 그러나 현행 제도의 비용부담 수준과 급여체계가 공무원연금과 유사하고, 인구 고령화 및 학령인구 감소 등 구조적 인구변화가 지속될 경우, 사학연금 역시 이른 시일 내에 기금 소진 위험에 직면할 가능성이 크다. 이러한 문제의식에 기반하여 일부 선행연구는 사학연금의 재정 안정성과 노후소득보장 기능을 동시에 강화하기 위한 선제적 제도개선의 필요성을 제기하고 있다.

재정 안정화 측면에서 김용하(2007)는 사학연금법 제53조의 7에 의존하는 현행 구조를 지적하며, 수지균형 유지 의무(제43조)와 책임준비금 적립 규정(제47조의2)의 실효성을 높이기 위한 시행령 및 시행규칙의 제정 필요성을 제안하였다. 이에 더해 김병률·김재경 (2016)은 재정위기 발생 시 국가 및 사용자 주체의 책임 소재가 불명확하다는 점이 사학 연금의 재정 평가 및 계획 수립에 장애로 작용하고 있음을 지적하였다.

한편, 박유성 외(2015)는 사학연금의 장래 재정수지가 과소 추계 되었음을 문제 삼고, 고령화에 따른 인구구조 변화에 대응하기 위해 기여율과 급여율의 연계 조정이 필요하다고 주장하였다. 최문현(2016)은 2015년 일본의 공적연금 일원화 사례를 통해 사학연금 개혁 시 참조 가능성을 언급하였다. 김용하(2016) 또한 2015년 단행된 사학연금 개혁안을 국민연금과의 형평성 및 재정 안정성 측면에서 긍정적으로 평가하면서, 장기적으로 사학 연금의 특수성을 고려한 국가와 사학법인 간의 재정 분담 원칙 정립의 필요성을 강조 하였다.

자산운용 측면에서 노상환(2016)은 사학연금기금의 지속 가능성을 높이기 위해 투자 대상의 다변화와 더불어 캐나다연금투자위원회(Canada Pension Plan Investment Board, CPPIB) 및 국민연금기금의 운용 방식에 대한 벤치마킹 필요성을 제시하였다. 마지막으로, 노후소득보장 강화와 관련하여 이상립(2016)은 연금 개혁으로 인해 발생할 수 있는 퇴직 후 소득 공백 및 소득대체율 하락에 대응하기 위해 가입자의 사적연금 및

2) 私立学校教職員共済事業団は、この法律に基づき、加入者又はその遺族に対し、短期給付及び長期給付を行うものとする。

금융투자상품의 활용 방안이 고려되어야 함을 주장하였다.

이처럼 다양한 측면에서 재정안정화와 노후소득보장 방안이 제시되었음에도 이를 실행하지 못한 채 사학연금의 기금이 소진될 경우 현재의 임의규정만으로는 급여지급 보장은 쉽지 않을 수 있다. 현재 국가의 급여지급 보장이 명문화된 공무원연금은 군인연금과 함께 2011년부터 매년 1회 연금충당부채와 퇴직수당충당부채가 산정되고 있다. 물론, 공무원연금은 세대 간 연계 기능이 존재하며, 기금이 소진된 상태로 지급보장 명문화된 상황에서는 발생주의회계 방식의 연금충당부채 산정은 적합하지 않다(성주호, 장덕진, 2018). 그러나 공무원연금과 군인연금은 국가가 지급 의무를 규정하고 있다는 점에서 연금충당부채와 퇴직수당 충당부채가 국가회계 재무상태표에 반영되고 있다. 반면, 사학연금은 미지급금만을 부채로 인식할 뿐 국가가 사립학교 교직원의 고용 주체는 정부가 아닌 사학법인이라는 이유로 국가회계의 연금충당부채 산정 대상에서 제외되고 있다.³⁾

지급보장 명문화는 연금정책에서 중요한 이슈 중 하나이다. 실제로 정도진(2021)은 국민연금과 직역연금 가입자를 대상으로 조사한 결과 지급보장 명문화에 대한 중요도가 가장 높게 나타나 가입자들은 연금 급여의 안정적 수급에 관심이 높음을 알 수 있다. 또한, 민기채(2018)는 국민연금기금 고갈에 따른 국민 불신을 해소하는 차원에서 지급 보장 명문화의 필요성을 제기하였다. 국민연금의 경우 2025년 3월20일 발표된 모수개혁(안)에 의해 국민연금의 지급보장 명문화가 2026년부터 시행될 예정이다.⁴⁾ 이제 4대 공적연금 중 사학연금만이 급여 지급보장 명문화에서 제외된 상황이다.

그동안 사학연금은 공무원연금법을 준용한다는 측면에서 국민연금과 공무원연금에 비해 사회적인 관심도나 논의가 부족했던 것이 사실이다. 그러나 공무원연금과 다른 재정부담체계를 가지고 있는 가운데 학령인구 감소와 같은 인구구조 변화에 크게 노출되고 있다는 점에서 사학연금 개혁과 더불어 가입자의 불안감 해소 및 제도의 신뢰성 확보 차원에서 급여지급 보장에 대한 논의가 본격적으로 공론화 될 필요가 있다. 이에 본 연구는 사학연금 지급보장 명문화에 대한 가입자 인식에 영향을 미치는 요인을 분석함으로써 사학연금 지급보장 명문화에 대한 인식을 제고하고자 한다.

3) 국민연금의 경우 사회보장적 성격의 연금이라는 이유로 연금충당부채 산정에서 제외되고 있다.

4) 지급보장과 관련한 내용에는 “국가의 연금급여 지급을 보장하고, 이에 필요한 시책을 수립 및 시행’하도록 개정함으로써 연금제도에 대한 국민의 신뢰를 높일 수 있을 것으로 기대된다.”로 언급되어 있다.

III. 실증분석 데이터 및 모형

1. 데이터 및 기술통계량

본 연구가 사용한 데이터는 2022년 사학연금공단이 조사한 ‘사립학교교직원 실태조사’로 사학연계에 가입한 만 19~65세 재직자 2,533명을 대상으로 조사한 결과를 분석에 활용하였다.

[표 4]~[표 10]은 응답자의 다양한 특성을 보여주는 기술 통계량이다. 먼저, [표 4]는 응답자의 인구통계학적 특성을 나타낸 표이다. 성별은 ‘남성’ 1,218명(48.09%), ‘여성’ 1,315명(51.91%)이며, 연령대는 ‘30대,’40대, 그리고 ‘50대가 전체 응답자의 70% 이상을 차지하고 있다. 직종은 교원이 1,203명 (47.49%)이며 직원은 1,330명(52.51%)이다. 재직 중인 학교는 ‘대학교’의 비중이 약 35%로 가장 높으며 ‘기타’, ‘중·고등학교’의 순으로 나타났다. 또한, 거주권역은 ‘수도권’의 비중이 약 52%로 가장 높으며, 재직기간은 ‘10년 미만’의 비중이 약 51%, ‘10~19년’은 약 20%로 재직기간 20년 미만의 비중이 70% 이상을 차지하였다.

혼인상태 및 배우자 유무와 관련해서는 ‘기혼’과 유배우자의 비중이 70%를 내외의 비중을 차지하였으며, 임용 당시 학력은 대학 졸업자(학사)의 비중이 58%로 가장 높았다.

[표 4] 인구통계적 특성 (단위: 명, %)

변수		인원수	비중	명문화필요	
				평균	표준편차
성별	남성	1,218	48.09	4.44	0.74
	여성	1,315	51.91	4.37	0.73
연령대	20대	495	19.54	4.23	0.75
	30대	574	22.56	4.37	0.76
	40대	653	25.78	4.45	0.71
	50대	591	23.33	4.49	0.70
	60대	220	8.69	4.48	0.73

직종	교원	1,203	47.49	4.47	0.73
	직원	1,330	52.51	4.34	0.74
재직학교	유·초등학교	279	11.01	4.45	0.74
	중·고등학교	590	23.29	4.56	0.65
	대학교	886	34.98	4.37	0.76
	기타	778	30.71	4.31	0.74
거주권역	수도권	1,349	53.3	4.43	0.71
	충청권	307	12.1	4.39	0.73
	영남권	585	23.1	4.34	0.78
	호남권	292	11.5	4.42	0.75
재직기간	10년 미만	1,299	51.28	4.32	0.74
	10~19년	509	20.09	4.47	0.74
	20~29년	450	17.77	4.48	0.71
	30년 이상	275	10.86	4.54	0.69
결혼상태	미혼	677	26.73	4.29	0.77
	기혼	1,809	71.42	4.44	0.72
	이혼·사별	47	1.85	4.70	0.72
배우자 (사실혼, 비혼동거 포함)	무	774	30.56	4.32	0.77
	유	1,759	69.44	4.44	0.72
자녀 유무	무	1,140	30.56	4.33	0.77
	유	1,393	69.44	4.46	0.70
임용 당시 학력	고졸 이하	64	2.53	4.44	0.85
	전문학사	328	12.95	4.37	0.70
	학사	1,464	57.80	4.42	0.71
	석사	340	13.42	4.39	0.77
	박사	337	13.30	4.35	0.80
합계		2,533	100.0	4.40	0.74

[표 5]를 보면, 응답자의 가구 세후 월평균 소득은 ‘300만 원 이상 500만 원 미만’의 비중이 약 29%로 가장 높으며 ‘500만 원 이상 700만 원 미만’과 ‘700만 원 이상 900만 원 미만’의 비중도 전체 응답자의 20% 이상을 차지하였다. 보유 자산은 응답자의 2/3 이상이 3억 원 이상의 자산을 보유하고 있는 것으로 나타났다.

[표 5] 가구 세후 월평균 소득 및 자산 보유 특성(단위: 명, %)

변수		인원 수	비중	명문화필요	
				평균	표준편차
가구 세후 월평균 소득	300만 원 미만	331	13.07	4.31	0.77
	300 ~ 500만 원 미만	726	28.66	4.38	0.74
	500 ~ 700만 원 미만	607	23.96	4.46	0.73
	700 ~ 900만 원 미만	535	21.12	4.41	0.73
	900만 원 이상	334	13.19	4.42	0.71
보유 자산	0.5억 원 미만	287	11.33	4.23	0.76
	0.5 ~ 3억 원 미만	502	19.82	4.40	0.74
	3 ~ 6억 원 미만	605	23.88	4.42	0.72
	6 ~ 10억 원 미만	534	21.08	4.43	0.73
	10억 원 이상	605	23.88	4.44	0.73
합계		2,533	100.0	4.40	0.74

[표 6]은 노후 소득에 대한 인식 특성을 나타낸 표이다. 현재 노후 소득의 격차가 크다고 응답한 비중은 약 34%('약간 크다'와 '매우 크다' 포함)이지만, 5년 후에는 노후소득 격차가 증가할 것으로 응답한 비중이 80% 이상이였다. 노후 소득 격차 해소를 위해서는 정부의 정책이 중요하다고 응답한 비중이 60%로 나타났다.

또한, 응답자의 절반 이상은 사학연금 납부액 및 연금 수령액 등의 혜택이 국민연금에 비해 높다고 응답하였다.

[표 6] 노후 소득에 대한 인식 특성(단위: 명, %)

변수		인원 수	비중	명문화필요	
				평균	표준편차
현재 노후소득 격차 정도	전혀 크지 않다.	8	0.32	4.38	0.74
	별로 크지 않다.	41	1.62	4.22	0.91
	보통이다.	240	9.47	4.19	0.85
	약간 크다.	1,178	46.51	4.39	0.70
	매우 크다.	1,066	42.08	4.47	0.72
우리나라의 5년 후 노후소득 격차 증가 전망	전혀 그렇지 않다.	18	0.71	4.72	0.57
	그렇지 않다.	83	3.28	4.37	0.71
	보통이다.	319	12.59	4.26	0.80
	그렇다.	1,477	58.31	4.37	0.74
	매우 그렇다.	636	25.11	4.55	0.66
민간금융기관의 개인연금에 대한 생각	전혀 가입할 필요 없다.	45	1.78	4.29	0.84
	별로 가입할 필요 없다.	538	21.24	4.38	0.76
	가급적 가입해야 한다.	1,602	63.25	4.38	0.73
	반드시 가입해야 한다.	348	13.74	4.58	0.68
개인의 노후소득 격차를 줄이기 위한 정부정책 대비 개인의 노력 정도	정부 정책이 매우 중요	748	29.53	4.55	0.65
	정부 정책이 중요	766	30.24	4.34	0.77
	비슷하다.	365	14.41	4.36	0.71
	개인의 노력이 중요	416	16.42	4.31	0.73
	개인의 노력이 매우 중요	238	9.40	4.33	0.84
국민연금 대비 특수직역연금의 혜택 수준	국민연금보다 매우 낮다.	31	1.22	4.87	0.34
	낮은 편이다.	280	11.05	4.56	0.63
	비슷하다.	857	33.83	4.38	0.73
	높은 편이다.	1,269	50.10	4.38	0.74
	국민연금보다 매우 높다.	96	3.79	4.30	0.94
합계		2,533	100.0	4.40	0.74

[표 7]은 사학연금제도 특성과 관련한 기초통계량이다. 응답자의 약 90%는 납부하는 부담금에 대해 인지하고 있었으며 퇴직 후 받을 연금액에 대해서는 응답자의 약 64%(‘대략 알고 있다’와 ‘정확히 알고 있다’ 포함)가 알고 있다고 응답하였다. 연금에 대한 정보는 공단 홍보자료(42.12%), 주변 지인(30.24%) 그리고 인터넷 검색(17.61%) 등을 통해 얻고 있었으며, 사학연금의 노후 생활비 충족도는 ‘40% 초과 ~ 60% 이하’로 응답한 비율이 가장 높았다. 또한, 응답자의 약 68%가 적어도 납부한 부담금 이상으로 연금을 수령 할 것으로 예상하였다. 사학연금 제정 및 제도개혁과 관련하여 응답자의 약 68%는 사학연금기금 소진 전망에 대해 인지하고 있었으며, 이에 대한 불안감을 느낀 응답자의 비율은 약 56%(‘그렇다.’와 ‘매우 그렇다.’ 포함)로 나타났다.

사학연금기금 소진에 대한 대책으로서 국가 지원이 필요하다(‘그렇다.’와 ‘매우 그렇다.’ 포함)고 응답한 비중은 90% 이상으로 매우 높게 나타났다. 연금개혁과 관련해서는 응답자의 약 65%(‘소폭 개혁 필요.’와 ‘대폭 개혁 필요’ 포함)가 개혁이 필요하다고 응답하였으나 국민연금과의 통합에 대해서는 응답자의 80% 이상이 반대하는 것으로 나타났다.

[표 7] 사학연금제도 관련 특성(단위: 명, %)

변수		인원 수	비중	명문화필요	
				평균	표준편차
사학연금 전반의 이미지	매우 부정적	23	0.91	4.74	0.54
	약간 부정적	217	8.57	4.49	0.70
	보통	778	30.71	4.31	0.76
	약간 긍정적	1,161	45.83	4.41	0.72
	매우 긍정적	354	13.98	4.51	0.73
매월 불입하는 사학연금 부담금(보험료)	모른다.	258	10.58	4.26	0.75
	대략 알고 있다.	1,515	59.81	4.40	0.74
	정확히 알고 있다.	750	29.61	4.46	0.72
퇴직 후에 매월 지급 받을 연금액 인지	모른다.	922	36.40	4.35	0.74
	대략 알고 있다.	1,271	50.18	4.42	0.74
	정확히 알고 있다.	340	13.42	4.48	0.72
본인의 연금정보를 알게 된 경로	주변 지인	766	30.24	4.29	0.77
	방송매체(TV, 라디오 등)	68	2.68	4.16	0.89
	교육(강의 등)	71	2.80	4.28	0.70
	뉴미디어(SNS 등)	41	1.62	4.34	0.85
	공단자료(공단 홈페이지)	1,067	42.12	4.49	0.69
	인터넷(네이버, 구글 등)	446	17.61	4.45	0.69
	기타	74	2.92	4.31	0.81
사학연금의 본인 노후 생활비 충족도	20% 이하	153	6.04	4.33	0.86
	20% 초과~40% 이하	466	18.40	4.36	0.69
	40% 초과~60% 이하	948	37.43	4.37	0.74
	60% 초과~80% 이하	798	31.50	4.46	0.71
	80% 초과	168	6.63	4.49	0.78
납부한 부담금 대비 향후 연금을 받는 정도	매우 적게 돌려받는다.	222	8.76	4.55	0.69
	약간 적게 돌려받는다.	584	23.06	4.41	0.74
	납부한 만큼 돌려받는다.	915	36.12	4.35	0.73
	약간 많이 돌려받는다.	774	30.56	4.42	0.74
	매우 많이 돌려받는다.	38	1.50	4.32	0.87
사학연금 기금 소진 전망 인지 여부	들어본 적 없다.	819	32.33	4.32	0.76
	들어본 적 있다.	1,714	67.67	4.44	0.72

사학연금 기금에 대한 소진에 대한 불안감	전혀 그렇지 않다.	62	2.45	4.35	1.13
	그렇지 않다.	364	14.37	4.23	0.82
	보통이다.	681	26.89	4.20	0.77
	그렇다.	1,070	42.24	4.46	0.64
	매우 그렇다.	356	14.05	4.80	0.53
사학연금 기금 소진 시 국가 지원 필요	전혀 그렇지 않다.	10	0.89	1.40	1.26
	그렇지 않다.	55	2.17	2.67	0.90
	보통이다.	188	7.42	3.30	0.67
	그렇다.	980	38.69	4.09	0.46
	매우 그렇다.	1,300	51.32	4.89	0.32
연금개혁의 필요성	불필요	879	34.70	4.48	0.72
	소폭 개혁 필요	1,265	49.94	4.36	0.72
	대폭 개혁 필요	389	15.36	4.39	0.81
국민연금 등 타 공적연금과의 통합	필요하지 않다.	2,097	82.79	4.42	0.73
	필요하다.	436	17.21	4.31	0.75
합계		2,533	100.0	4.40	0.74

[표 8]은 사학연금제도 주요 사항에 대한 응답자의 인지 비율 결과이다. 먼저, 사학연금의 의무 가입 여부와 전 기간 기준소득월액을 반영한 연금액 산정 및 연금수급을 위한 최소 납입기간(10년)에 관한 인지 비율은 80% 이상이다. 다음으로 부부 가입 시 모두 연금수령 여부, 부조급여 지급여부, 물가상승률을 반영한 연금액 인상여부에 대한 인지비율은 60~70%대로 나타났다. 반면, 2015년 연금개혁의 결과로 신설된 소득재분배 장치와 국가의 교원 부담금 지원 여부에 대한 인지 비율은 각각 30.24%와 56.77%로 상대적으로 응답자의 인지도가 낮았다.

[표 8] 사학연금제도에 대한 인지 여부(단위: 명, %)

변수		인원 수	비중	명문화필요	
				평균	표준편차
사학연금의 의무 가입	안다.	2,332	92.06	4.41	0.74
	모른다.	201	7.94	4.35	0.70
사학연금의 소득재분배 장치 효과	안다.	766	30.24	4.39	0.77
	모른다.	1,767	69.76	4.41	0.72
전체 가입기간의 기준소득 월액을 반영한 연금액 산정	안다.	2,130	84.09	4.42	0.73
	모른다.	403	15.91	4.33	0.76
물가 상승률 만큼 매년 연금액 인상 여부	안다.	1,633	64.47	4.42	0.74
	모른다.	900	35.53	4.36	0.73
부부 가입 시 모두 연금 수령	안다.	1,780	70.27	4.73	0.73
	모른다.	753	29.73	4.35	0.75
사학연금을 수령을 위한 최소 납입기간(10년)	안다.	2,046	80.77	4.42	0.73
	모른다.	487	19.23	4.32	0.76

화재·홍수로 주택 피해 시 부조급여 지급	안다.	1,567	61.86	4.44	0.71
	모른다.	966	38.14	4.34	0.77
국가의 교원에 대한 부담금 지원	안다.	1,438	56.77	4.44	0.73
	모른다.	1,095	43.23	4.36	0.73
합계		2,533	100.0	4.40	0.74

사학연금에 대한 주관적 인식과 관련하여 응답자의 90% 이상은 사학연금이 사회보장 제도로 꼭 필요하다고 응답하였으며, 제도의 안정적 운영을 위해 의무가입 및 부담금 강제 징수가 필요하다고 응답한 비율도 약 80%로 매우 높았다. 또한, 응답자의 70%는 사학연금의 가입대상과 소득 기준이 명확하다고 응답하였다. 그러나 제도 정책결정 및 시행에 대한 교직원 반영 및 본인 생각과의 일치성 여부 그리고 보험요율과 급여수준의 적절성에 대해 긍정적으로 응답한 비중은 50% 이하로 나타났다.

[표 9] 사학연금에 대한 주관적 인식(단위: 명, %)

변수		인원 수	비중	명문화필요	
				평균	표준편차
사학연금의 사회보장제도로써 꼭 필요함	전혀 그렇지 않다.	8	0.32	3.75	1.58
	그렇지 않다.	34	1.34	3.79	0.91
	보통이다.	182	7.19	3.93	0.88
	그렇다.	1,180	46.59	4.29	0.72
	매우 그렇다.	1,129	44.57	4.62	0.64
사학연금제도의 정책결정 및 시행과정에 교직원 의사 반영	전혀 그렇지 않다.	93	3.67	4.59	0.77
	그렇지 않다.	393	15.52	4.44	0.78
	보통이다.	1,151	45.44	4.37	0.73
	그렇다.	785	30.99	4.39	0.71
	매우 그렇다.	111	4.38	4.55	0.78
사학연금의 가입대상 및 소득기준 명확성	전혀 그렇지 않다.	20	0.79	4.65	0.59
	그렇지 않다.	100	3.95	4.35	0.90
	보통이다.	595	23.49	4.28	0.77
	그렇다.	1,420	56.06	4.40	0.71
	매우 그렇다.	398	15.71	4.58	0.69
사학연금제도의 시행내용 및 결과의 본인 생각과의 일치성	전혀 그렇지 않다.	25	0.99	4.72	0.54
	그렇지 않다.	205	8.09	4.50	0.83
	보통이다.	1,035	40.86	4.35	0.73
	그렇다.	1,136	44.85	4.41	0.72
	매우 그렇다.	132	5.21	4.55	0.74
사학연금 보험요율과 급여수준 적절성	전혀 그렇지 않다.	44	1.74	4.64	0.61
	그렇지 않다.	350	13.82	4.53	0.71
	보통이다.	1,028	40.58	4.35	0.73
	그렇다.	999	39.44	4.39	0.74
	매우 그렇다.	112	4.42	4.51	0.84

사학연금의 안정적 운행을 위해 의무가입 및 강제 징수 필요성	전혀 그렇지 않다.	46	1.82	4.26	0.91
	그렇지 않다.	175	6.91	4.21	0.82
	보통이다.	523	20.65	4.19	0.79
	그렇다.	1,206	47.61	4.41	0.70
	매우 그렇다.	583	23.02	4.65	0.64
합계		2,533	100.0	4.40	0.74

[표 10]은 응답자들이 인식하는 사학연금공단 업무 수행에 관한 설문 결과이다. 먼저, 사학연금공단의 고유업무라 할 수 있는 가입자의 노후보장 및 소득보장 역할에 대해 응답자의 약 70%(‘그렇다.’와 ‘매우 그렇다.’ 포함)는 긍정적으로 생각하는 것으로 나타났다. 반면, 복지사업 수행에 대해서는 약 47%(‘그렇다.’와 ‘매우 그렇다.’ 포함)만이 긍정적으로 응답하여 응답자들은 공단의 복지사업에 대한 체감 정도는 상대적으로 낮은 것으로 판단된다.

[표 10] 사학연금공단에 대한 주관적 태도(단위: 명, %)

변수		인원 수	비중	명문화필요	
				평균	표준편차
가입자의 노후보장 및 소득보장을 위한 운영의 순수성	전혀 그렇지 않다.	16	0.63	4.69	0.60
	그렇지 않다.	106	4.18	4.38	0.83
	보통이다.	660	26.06	4.35	0.74
	그렇다.	1,525	60.21	4.38	0.73
	매우 그렇다.	226	8.92	4.67	0.66
기금운용 수익률 제고를 위한 최선의 노력 정도	전혀 그렇지 않다	23	0.91	4.39	1.12
	그렇지 않다.	159	6.28	4.42	0.84
	보통이다.	896	35.37	4.36	0.74
	그렇다.	1,292	51.01	4.40	0.71
	매우 그렇다.	163	6.44	4.60	0.70
사학연금제도에 대한 충분한 홍보	전혀 그렇지 않다	77	3.04	4.57	0.80
	그렇지 않다.	398	15.71	4.39	0.73
	보통이다.	930	36.72	4.38	0.73
	그렇다.	967	38.18	4.38	0.74
	매우 그렇다.	161	6.36	4.58	0.69
사학연금제도 시행을 위한 현재 이상의 관리비용과 직원 필요	전혀 그렇지 않다.	149	5.88	4.40	0.91
	그렇지 않다.	546	21.56	4.47	0.74
	보통이다.	1,094	43.19	4.36	0.72
	그렇다.	655	25.86	4.40	0.69
	매우 그렇다.	89	3.51	4.58	0.78
공단 직원의 일관성 있는 업무 수행 정도	전혀 그렇지 않다.	27	1.07	4.52	0.89
	그렇지 않다.	172	6.79	4.40	0.80
	보통이다.	1,176	46.43	4.37	0.74
	그렇다.	1,042	41.14	4.42	0.71
	매우 그렇다.	116	4.58	4.56	0.73

공단의 재직자와 수급자를 위한 복지사업 수행여부	전혀 그렇지 않다.	37	1.46	4.51	0.80
	그렇지 않다.	252	9.95	4.45	0.73
	보통이다.	1,049	41.41	4.37	0.74
	그렇다.	1,058	41.77	4.39	0.73
	매우 그렇다.	137	5.41	4.69	0.62
연기금의 공공부문에 대한 투자 확대	전혀 그렇지 않다	80	3.16	4.72	0.66
	그렇지 않다.	348	13.74	4.46	0.78
	보통이다.	942	37.19	4.35	0.73
	그렇다.	1,004	39.64	4.37	0.72
	매우 그렇다.	159	6.28	4.64	0.69
사학연금공단의 투자기업에 대한 적극적인 주주권 행사	전혀 그렇지 않다.	13	0.51	4.08	1.04
	그렇지 않다.	94	3.71	4.18	0.92
	보통이다.	616	24.32	4.21	0.80
	그렇다.	1,289	50.89	4.40	0.70
	매우 그렇다.	521	20.57	4.69	0.60
합계		2,533	100.0	4.40	0.74

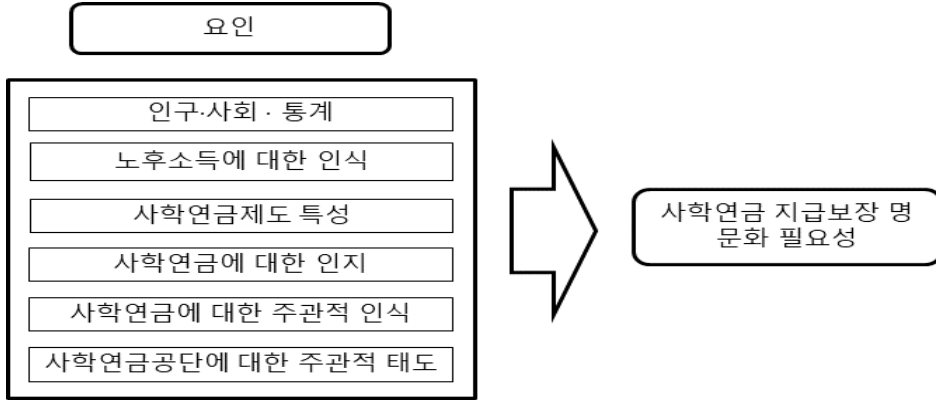
그러나 사학연금기금의 수익률 제고 노력에 대해 긍정적으로 응답한 비율은 30%에 미치지 못했다. 또한, 사학연금공단의 업무 수행을 위한 추가 인력 및 비용 투입에 대한 필요성을 응답한 비율 역시 30% 미만이었다. 사학연금공단 직원의 일관성 있는 업무 수행 정도와 관련해서는 보통 이상의 비율이 90% 이상이었다.

한편, 연기금 투자와 관련한 응답자들의 견해와 관련하여 연기금의 공공부문 투자확대 방안에 대해서는 응답자의 약 46%(‘그렇다.’와 ‘매우 그렇다.’ 포함)가 긍정적으로 응답하였으며, 투자기업에 대한 주주권 행사와 관련해서는 70% 이상(‘그렇다.’와 ‘매우 그렇다.’ 포함)이 찬성하는 것으로 나타났다.

2. 실증분석 모형

본 연구의 분석모형은 [그림 2]와 같다. 반응변수는 사학연금의 지급보장 명문화 필요성이며, 독립변수는 앞서 살펴본 [표 4]~[표 10]에서 살펴본 항목들이다.

[그림 2] 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 대한 분석모형



[표 11]은 반응변수에 해당하는 사학연금의 지급보장 명문화 필요성에 대한 응답자의 설문 결과이다. 응답자의 90% 이상이 사학연금 지급보장 명문화에 대한 필요성을 인식하고 있는 것으로 나타났다.

[표 11] 사학연금의 지급보장 명문화 필요성(단위: 명, %)

반응변수		인원 수	비중
사학연금 법령에 의한 국가의 지급보장 명문화 필요	전혀 그렇지 않다.	10	0.39
	그렇지 않다.	44	1.74
	보통이다.	188	7.42
	그렇다.	964	38.06
	매우 그렇다.	1,327	52.39
합계		2,533	100.0

사학연금 지급보장 명문화 필요성은 5점 척도로 측정된 순서화된(ordered) 범주형 변수로, 이를 분석하기 위해 비례오즈로짓모형(proportional odds logit model)을 활용한다. 이 모형은 다항로짓모형 중 순서가 있는 범주를 다룰 때 사용하는 누적로짓모형(cumulative logit model)으로 표현된다. 누적로짓모형은 각 개별 모형의 상수가 다르고, 설명변수들의 회귀계수가 동일한 경우를 비례오즈로짓모형이라고 한다(Agresti, 2013).

5개의 범주를 갖는 반응변수가 범주 j 이하에 해당할 확률인 j 번째 누적확률 $P(Y \leq j) = p_1 + \dots + p_j$, $j = 1, \dots, 5$ 은 $P(Y \leq 1) \leq \dots \leq P(Y \leq 5) = 1$ 과 같이 순서적 성질을 갖는다. 처음 4개의 누적로짓모형은 식(2.1)과 같으며, 누적로짓모형 독립변수의 회귀계수는 모두 다르게 된다.

$$\log\left(\frac{P(Y \leq j)}{1 - P(Y \leq j)}\right) = \alpha_j + \beta_j x_i, \quad j = 1, \dots, 4, i = 1, \dots, n \quad (2.1)$$

식 (1)에서 4개 개별 누적로짓모형의 설명변수 x 의 회귀계수 β_j 가 β 로 동일하다면 누적로짓모형들의 추정할 모수는 줄어들어 모형의 추정 효율성은 크게 향상되며, 해석도 간단해진다. 이를 식 (2.2)와 같이 표현할 수 있으며, 이 경우 추정 효율성은 매우 커지는데, 아래 식 (2.2)의 누적로짓모형을 비례오즈로짓모형이라 한다.

$$\log\left(\frac{P(Y \leq j)}{1 - P(Y \leq j)}\right) = \alpha_j + \beta x_i, \quad j = 1, \dots, 4, i = 1, \dots, n \quad (2.2)$$

따라서 본 연구에서는 각 누적로짓모형의 회귀계수가 동일하다는 비례오즈가정(proportional odds assumption)이 성립하는지를 검정한 후, 비례오즈 가정이 확인되면 비례오즈로짓모형을 적용하고자 한다.

IV. 실증분석 결과

본 연구는 사학연금 가입자의 지급보장 명문화에 유의한 영향을 미치는 변수는 무엇인지를 살펴보기 위해 다음의 과정을 수행하였다.

먼저, 반응변수에 대해 사학연금 가입자의 인구통계, 건강과 삶의 만족도, 노후소득에 대한 인식, 은퇴, 직무, 연금제도, 가구 소득 및 지출과 관련한 개별변수를 설명변수

로 하는 단순 비례오즈로짓모형 중에서 p-value가 유의수준 5% 이하인 39개 설명변수를 선택하였다.

다음으로, 단순 비례오즈로짓모형에서 선택된 39개의 설명변수를 대상으로 후진 제거법(backward elimination method)을 적용하여 모형의 적합도 선택 기준 중 하나인 AIC 값이 가장 작은 (다중)비례오즈로짓모형을 최종적으로 선택하였다.

[표 12]는 최종적으로 9개의 변수로 구성된 최적 비례오즈로짓모형의 모형 적합도 통계량이다. 모형이 적합하다는 귀무가설에 대한 이탈도 통계량의 p-값은 유의수준 0.05 이상으로 나타났으며, 최대가능도 추정량에 대한 p-value는 0.05 미만으로, 선택된 모형의 타당성을 뒷받침한다. 특히 설명변수들의 반응변수에 대한 설명력을 나타내는 결정계수(R^2)는 0.6098로 선택된 설명변수들이 반응변수인 사학연금 지급보장 명문화 필요성을 잘 설명해 주고 있음을 보여준다.

[표 12] 최종 선택된 비례오즈로짓모형의 모형적합도 통계량

통계량	자유도	Value	p-value
이탈도(Deviance)	7,779	2223.0	1.0000
Log Likelihood Ratio	13	2,383.7	<.0001
AIC		2,673.9	
R^2		0.6098	

[표 13]은 최종 선택된 비례오즈로짓모형에 대한 비례오즈가정의 타당성을 검토한 결과이다. 카이제곱 통계량은 38.88(d.f.=39)이며, p-value는 0.4755로 본 연구에서 적용한 비례오즈로짓모형이 타당함을 보여준다.

[표 13] 최종 선택된 모형의 비례오즈가정에 대한 검정결과

카이제곱 통계량	d.f.	p-value
38.88	39	0.4755

[표 14]는 사학연금 지급보장 명문화 필요성을 설명하기 위한 최종 선택된 비례오즈로짓모형의 9개의 설명변수를 나타낸 표이다. 사학연금 기금 소진 시 국가 지원 필요성이 가장 중요한 요인이며, 다음으로 사학연금의 사회보장제도로서 반드시 필요함,

사학연금공단의 투자기업에 대한 적극적인 주주권 행사, 사학연금 기금 소진에 대한 불안감, 사학연금의 의무가입 및 강제 징수 필요성, 국민연금 대비 특수직역연금의 혜택 수준, 우리나라의 5년 후 노후소득 격차 증가 전망, 연령대, 결혼상태의 순서로 나타났다.

[표 14] 다중 비례오즈로짓모형에 최종 선택된 요인

요인	d.f.	Wald χ^2	p-value
사학연금 기금 소진 시 국가 지원 필요성	1	1219.8	<.0001
사학연금의 사회보장제도로서 꼭 필요함	1	26.1	<.0001
사학연금공단의 투자기업에 대한 적극적인 주주권 행사	1	15.6	<.0001
사학연금기금 소진에 대한 불안감	1	15.1	0.0001
사학연금의 의무가입 및 강제 징수 필요성	1	8.2	0.0041
국민연금 대비 특수직역연금의 혜택 수준	1	8.0	0.0047
우리나라의 5년 후 노후소득 격차 증가 전망	1	6.6	0.0104
연령대	4	12.5	0.0140
결혼상태	2	7.0	0.0295

[표 15]는 최종 선택된 비례오즈로짓모형의 회귀계수와 오즈비 추정값을 제시한 표이다. 먼저, 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 가장 중요한 요인인 사학연금 기금 소진 시 국가지원 필요성을 보면, 사학연금 가입자는 사학연금기금 소진 시 국가 지원이 필요하다고 느낄수록 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 대한 오즈비는 $\exp(3.3748)=29.21$ 로 매우 높게 나타났다. 이는 사학연금의 지급보장 명문화가 사학연금 기금소진 시 국가 지원의 중요한 근거가 될 수 있다는 점을 사학연금 가입자들이 인식하고 있음을 보여주는 결과이다.

두 번째 중요 요인인 사학연금의 사회보장제도로서 꼭 필요함을 보면, 응답자가 사학연금의 사회보장제도로서 꼭 필요하다고 느낄수록 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 대한 오즈는 1.6배 증가한다. 사학연금은 공적연금으로써 세대 간, 소득계층 간 연계 기능이 존재하는 사회보장제도이다. 사학연금도 공적연금의 사회적 연대 기능이 존재하는 만큼 가입자들은 당연히 국가의 지급보장이 필요하다고 인식하고 있는 것으

로 판단된다.

세 번째 중요 요인인 사학연금공단의 투자기업에 대한 적극적인 주주권 행사를 보면, 사학연금기금의 투자기업에 대한 적극적인 주주권 행사가 필요하다고 생각할수록 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 대한 오즈비는 1.325로 나타났다. 사학연금기금과 같은 공적 연기금의 주주권 행사는 단순히 수익성을 넘어 기업지배구조 개선, 소액 주주 보호와 같은 공적 기능이 존재한다. 관련 문헌에 의하면, 기금 규모가 큰 국민연금의 경우 5% 이상 지분을 갖는 경우 기업의 경영진 감시를 통한 회계정보의 투명성 제고(김선화, 2017; 김유진, 정문종, 2017; 장윤희 외, 2019; 김유진, 안정인, 2018) 및 양(+)의 수익률 실현 그리고 사회적 책임활동의 효과가 나타났다. 또한, 초과수익률 달성 및 구조조정 활동에 긍정적인 영향을 미친다는 연구결과도 있다(Del Guercio and Hawkins, 1999; Junkin, 2015). 반면, Wahal(1996)은 연기금 주주권 행사와 같은 연기금 행동주의가 피 투자 기업의 장기적인 성과 개선에 유의한 영향을 미치지 못한다고 하였다.

선행연구를 통해 주주권 행사로 인한 피 투자기업의 경영개선 또는 기업가치 증가에 대한 효과는 불확실하나 가입자들은 사학연금기금의 주주권 행사를 통한 사회적 기여 및 영향력이 확대된다면, 사학연금의 지급보장 명문화도 자연스럽게 수반될 수 있다는 점을 인식한 결과로 판단된다.

네 번째 중요 요인인 사학연금 기금에 대한 소진에 대한 불안감을 보면, 사학연금 기금에 대한 소진에 대한 불안감을 더 많이 가질수록 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 대한 오즈비는 $\exp(0.2224)=1.249$ 로 나타났다. 이는 기금 소진에 의한 연금 수급 불안감 해소 차원에서 지급보장 명문화의 필요성을 인식하고 있음을 보여준다.

다음으로 사학연금의 의무가입 및 강제 징수 필요성을 보면, 사학연금의 의무가입 및 강제 징수가 꼭 필요하다고 생각할수록 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 대한 오즈는 약 1.2배 증가한다. 일반적으로 사회보험은 의무가입 및 강제 징수의 특성을 지니고 있다. 이러한 측면에서 사학연금을 사회보험으로 인식하는 경향이 강할수록 지급보장 명문화 필요성이 높음을 보여준다.

한편, 국민연금 대비 특수직역연금의 혜택 수준을 보면 국민연금 대비 특수직역연금의 혜택이 작다고 느낄수록 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 대한 오즈는 약 1.2배

증가한다. 사학연금과 공무원연금은 지난 2015년 연금개혁에 의해 연금급여 수준은 낮아지고 있다. 심지어 수익비는 국민연금이 유리할 것으로 전망한 문헌도 존재한다 (김봉준·최영민, 2024). 사학연금은 공무원연금과 마찬가지로 연금개혁에 의한 급여액 및 수익비가 하락하고 있음에도 지급보장 명문화는 존재하지 않아 이에 대한 반대급부 차원에서 지급보장 명문화에 대한 필요성을 느끼고 있는 것으로 판단된다.

또한, 비슷한 맥락에서 우리나라의 5년 후 노후소득 격차가 더 커질 것이라고 생각할수록 사학연금 지급보장 명문화 필요성에 대한 오즈는 1.2배 증가하는 것으로 나타났다.

일곱 번째 중요 요인인 연령을 살펴보면, 50대 > 40대 > 30대 > 60대 > 20대의 순으로 사학연금 지급보장 명문화 필요성이 높았다. 연금 수급을 앞둔 40~50대를 중심으로 지급보장 명문화의 필요성을 크게 느끼고 있는 것으로 판단된다.

마지막 요인인 결혼상태를 보면, 이혼·사별인 경우가 사학연금 지급보장 명문화 필요성이 가장 높으며 다음으로 미혼, 기혼의 순서로 나타났다. 통계청의 2024년 고령자 통계에 의하면, 독신 고령자는 기혼자에 비해 연금액이 낮으며, 생활비를 스스로 마련하는 경향이 크다. 따라서 노후소득이 적고 사적소득 마련이 어려운 독신 가입자의 특성이 지급보장 명문화의 필요성을 높인 것으로 판단된다.

[표 15] 비례오즈로짓모형의 회귀계수 추정과 오즈비

요인		d.f.	$\hat{\beta}$	s.e.	p-value	$\exp(\hat{\beta})$
상수(intercept)	5	1	-18.3729	0.8648	<.0001	-
	4	1	-13.8649	0.8182	<.0001	-
	3	1	-10.4515	0.8000	<.0001	-
	2	1	-6.8977	0.8411	<.0001	-
사학연금 기금 소진 시 국가 지원 필요성		1	3.3748	0.0966	<.0001	29.218
사학연금의 사회보장제도로써 꼭 필요함		1	0.4309	0.0844	<.0001	1.539
사학연금공단의 투자기업에 대한 적극적인 주주권 행사		1	0.2816	0.0713	<.0001	1.325
사학연금기금 소진에 대한 불안감		1	0.2224	0.0572	0.0001	1.249
사학연금의 의무가입 및 강제 징수 필요성		1	0.1873	0.0653	0.0041	1.206
국민연금 대비 특수직역연금의 혜택 수준		1	-0.2007	0.0710	0.0047	0.818
우리나라의 5년 후 노후소득 격차 증가 전망		1	0.1805	0.0705	0.0104	1.198
연령대	20대	1	-0.3314	0.2573	0.0407	0.718
	30대	1	0.2197	0.2239	0.0420	1.246
	40대	1	0.2310	0.2123	0.0028	1.260
	50대	1	0.2804	0.2130	0.3097	1.324
	60대	0	0.0000	-	-	1.000
결혼상태	미혼	1	-1.0570	0.5054	0.0365	0.348
	기혼	1	-1.2127	0.4844	0.0123	0.297
	이혼·사별	0	0.0000	-	-	1.000

V. 결론 및 시사점

급격한 저출생 고령화로 인한 학령인구 감소 및 수급자 증가로 사학연금은 향후 심각한 재정위기 상황에 직면할 가능성이 매우 높다. 특히, 사학연금 가입자 중 대학 교직원(전문대 포함)의 비중이 70%에 육박한다는 점에서 사학연금의 재정은 사립대학의 재정 상황과도 밀접한 관련이 있다고 할 수 있다. 최근 사립대학들은 지난 10여 년간 유지한 등록금 동결로 인해 재정 상태가 매우 열악한 상황이다.

이에 다수의 사립대학들은 정부의 등록금 동결 권고에도 등록금을 인상하거나 인상을 검토하고 있다. 사립대학들은 재정난 해소를 위해 등록금 인상 외에도 유학생 모집 확대, 학과 통폐합, 교직원 연봉 동결 또는 삭감 등의 조치를 시행하고 있으나 등록금 의존 비중이 높은 상황에서는 이를 해소하기에는 역부족이다. 따라서 향후 비수도권 사립대학을 중심으로 폐교가 속출할 가능성을 배제할 수 없다. 사립대학 폐교 시 사학연금의 부담금 수입의 감소가 예상될 뿐 만 아니라 폐교대학 교직원의 조기 연금수급 증가로 사학연금의 재정은 급격히 악화될 가능성이 높다. 이처럼 사립대학 폐교로 인한 사학연금의 재정위험이 그 어느 때보다 높은 상황에서 연금 지급보장 명문화가 없는 사학연금에 가입한 교직원들은 불안감을 느낄 수 밖에 없다. 그 동안 우리사회는 주로 국민연금과 공무원연금을 중심으로 연금개혁 논의가 이뤄져 왔다. 국민연금은 2025년 3월 지급보장 명문화를 포함하여 18년 만의 모수개혁을 단행하였다. 이제는 사학연금 만이 지급보장 명문화가 존재하지 않는다. 그동안 사학연금은 공무원연금을 준용한다는 이유로 지금까지 연금개혁 논의 대상에서 배제된 측면이 있었다. 그러나 이제는 사립대학의 재정위기가 사학연금의 재정과도 밀접한 연관이 있다는 점에서 지급보장 명문화를 포함한 사학연금제도 개선에 대한 논의가 공론화될 필요가 있다. 이에 본 연구는 사학연금 가입자를 대상으로 지급보장 명문화에 대한 가입자 인식에 영향을 주는 요인에 대해 살펴보았다. 분석 결과 사학연금 가입자들은 사학연금의 국가 지원 필요성 및 기금 소진에 대한 불안감 해소 차원에서 사학연금 지급보장 명문화의 필요성을 인식하고 있었다.

또한, 사학연금의 사회보장 및 주주권 행사 등의 사회적 역할 강화가 필요하다고 생각할수록 사학연금 지급보장 명문화에 대한 필요성을 인식하고 있었다. 마지막으로 사학연금의 혜택이 낮아지고 있다고 인식할수록, 그리고 40~50대 독신 가입자를 중심으

로 사학연금 지급보장의 필요성이 높았다.

따라서 사학연금 가입자들이 느끼고 있는 불안감을 해소하고 사학이 우리나라 교육에 기여한 점과 국·공립 교원과의 형평성 차원에서 사학연금의 지급보장 명문화가 고려될 필요가 있다. 또한, 가입자는 사학연금을 사회보장제도로 인식할수록 지급보장 명문화의 필요성이 높다는 점에서 지급보장 명문화는 가입자의 신뢰를 높이고 사학연금이 지속 가능한 사회보장제도로의 역할 강화에 매우 중요한 계기가 될 것으로 판단된다. 궁극적으로 사학연금 지급보장 명문화는 고등교육 기관 중 사립대학교가 대부분인 우리나라의 현실을 고려할 때, 교직원의 사기 진작 뿐 아니라 우리나라의 고등교육 발전 및 인재 양성을 통한 국가경쟁력 제고에도 기여할 수 있다. 또한, 연금혜택이 적다고 생각하거나 연금액이 적을 것으로 예상되는 가입자의 지급보장 명문화 필요성이 높았다는 점에서 사학연금제도 개혁과 더불어 가입자 수급권 보장을 위한 지급보장 명문화 논의도 필요하다는 점을 시사한다.

결론적으로 정부와 국회는 연금제도 개혁 논의 시 사학연금의 특수한 상황을 고려한 제도개선 방안과 함께 가입자의 불안감 해소를 위한 지급보장 명문화에 대한 논의가 시급한 상황이다. 본 연구는 사학연금 가입자를 대상으로 지급보장 명문화에 대한 인식을 최초로 실증 분석했다는 점에서 큰 의의가 있다. 다만, 향후 연구에서는 본 연구의 결과를 바탕으로, 지급보장 명문화가 연금제도에 대한 가입자의 신뢰도에 미치는 영향을 인과모형을 통해 심층적으로 분석할 필요가 있다.

참 고 문 헌

교육부 · 한국교육개발원, 2024, 2024년 간추린 교육통계

김봉준 · 최영민, 2024, 추계 모형을 이용한 공적 연금 개혁 방향에 대한 연구 : 공무원연금과 국민연금을 중심으로, 2024년 한국재무학회 추계학술대회, 658~697.

김수완 · 정인영, 2021, 사학연금과 공무원연금 비교연구, 「한국행정학회 동계학술발표논문집, 1183~1223.

김병률 · 김재경, 2016, 사학연금 재정계산제도 개선방향, 사학연금연구, 제1권, 189~241.

김용하, 2007, 사학연금제도의 재정재계산, 보건복지포럼, 제126호, 77~85.

김용하, 2016, 사학연금제도 개혁에 대한 평가 및 시사점, 사학연금연구, 제1권, 13~45.

김우림, 2025, 사학연금의 재정전망 및 제도개선과제, 국회예산정책처, 나보포커스 제100호

김유진 · 안정인, 2018, 국민연금 주요주주와 기업의 사회적 책임 활동, 회계학연구제43권 제3호 1~31.

김유진 · 정문종, 2017, 국민연금 투자가 기업의 원가행태에 미치는 영향, 대한경영학회지 제30권 제11호, 1997~2014.

김수성 · 정인영, 2019, 사립학교 폐교로 인한 사학연금 수급개시연령 조정에 따른 재정 변화 분석, 예산정책연구 제8권 제2호, 38~73.

김선화, 2017, 국민연금 주주행동주의가 이익조정과 타인자본비용과의 관련성에 미치는 영향, 세무와 회계저널 제18권 제4호, 229~271.

노상환, 2016, 재정건전화를 위한 사학연금제도의 자산운용 방안, 사학연금연구, 제1권, 47~90.

민기채, 2018, 국민연금 재정계산제도의 법적 쟁점, 입법과 정책 제10권 제3호, 301~325.

- 박유성 · 정민열 · 전세봄, 2015, 사학연금의 재정안정화와 적정성 유지 방안, 응용통계연구 제28권 제4호, 643~661.
- 보건복지부, 2025, 보험료율 13%, 소득대체율 43% 등 담은 연금개혁법안 국회 본회의 통과 보도자료
- 성주호 · 장덕진, 2020, 연금계리 관점에서 살펴본 연금충당부채 정부공시의 적합성, 금융감독연구 제7권 제1호 105~127.
- 이상립, 2016, 사학연금 가입자의 퇴직 후 경제적 안정을 위한 제도 보완에 대한 연구, 사학연금연구, 제1권, 91~127.
- 장유림 · 오웅락 · 김응길 · 노희천, 2019, 국민연금 투자와 대규모 기업집단의 가치관련성에 미치는 영향에 관한 연구, 회계정보연구 제37권 제4호, 1~26.
- 정도진, 2021, 해외사례 및 수요조사를 통한 공적연금보고서 개선방안, 회계정보연구 제39권 제4호, 89~113.
- 정명구 · 고우림 · 조영태, 2021, 벚꽃엔딩과 사학연금, 한국인구학 제44권 제4호, 75~96.
- 정인영 · 김수성, 2019, 사학연금에서 폐교로 인한 퇴직 시 연금 지급개시 연령 개선에 관한 연구, 한국사회정책 제26권 제1호, 89~113.
- 정인영 · 권혁창 · 김수성, 2020, 사학연금 폐교시 사학연금기금을 활용한 실업급여 제공 방안 연구: 현행 사학연금 규정의 문제점과 대안 검토 및 재정추계를 중심으로, 보건사회연구 제40권 제3호, 216~247.
- 최문현, 2016, 일본 공적연금제도 개혁 및 재정전망, 사학연금연구, 제1권, 243~284.
- 통계청, 2024, 2023년 출생통계 보도자료, (8.28.)
- 통계청, 2024, 2024 고령자통계 보도자료, (9.26.)
- 행정안전부, 2024, 65세 이상 인구 비중 20% 기록 보도자료, (12.24.)
- 국가법령정보센터, www.law.go.kr(검색일: 2025.02.25.)
- 사학연금공단, www.tp.or.kr(검색일: 2025.02.25.)

Alan, Agresti, 2013, An Introduction to Categorical Data Analysis 3rd ed., Wiley.

Del Guerio, Diane and Jenifer Hawkins, 1999, The motivation and impact of pension fund activism, Journal of Financial Economics 52, 293–340.

Junkin, Andrew, 2015, Update to The CalPERS Effect on Targeted Company Share Price, Wilshire.

Wahal, Sunil, 1996, Pension fund activism and firm performance, The Journal of Financial and Quantitative Analysis 31, 1–23.

일본 정부 법령 검색 시스템 <https://laws.e-gov.go.jp/law/328AC00000000245> (검색일: 2025.02.25.)

금융감독연구 제13권 제1호 2026. 4.

Study on the Perception of Pension Participants Regarding the Legalization of Pension Payment Guarantees in Teachers' Pensions

Kyung-jin Choi*, Heuiju Chun**

Abstract

This study investigates the fiscal risks and policy implications surrounding Korea's Private Teachers' Pension Scheme amid demographic challenges such as declining birth rates, population aging, and increasing closures of private educational institutions. Using data from the 2022 Private School Staff Survey conducted by the Teachers' Pension Foundation, the study employs a proportional odds logistic regression model to examine factors influencing participants' recognition of the necessity to guarantee pension benefits legally.

Empirical analysis reveals that perceptions of fund depletion and the need for state financial support are strongly associated with calls for guarantee legalization. Additionally, a heightened awareness of the pension's role as a public social security system and demographic indicators—especially being single and aged 40–50—significantly increase the likelihood of supporting such guarantees. Respondents who anticipated reduced pension benefits or considered the scheme inferior to other public pensions also showed increased support for statutory assurances.

Expanding legal payment guarantees could alleviate participants' concerns and reinforce institutional trust, particularly since public pensions like the Government Employees Pension and the National Pension Scheme already include legal payment provisions. The research provides valuable evidence for pension reform discourse and policy formulation regarding Korea's private school sector and public pension equity's contributions to our society and equity with public education officials.

Key words: Teachers' Pension, Private University, School-age Population, Pension Finance
JEL Classifications: J32

* First author, Associate Professor, Department of Business Administration, Gyeongsang National University (choikj23@gnu.ac.kr)

** Corresponding author, Department of Statistics and Information, Dongduk Women's University (hjchun@dongduk.ac.kr)